

离子和电子能量分布函数的数据处理技术

A. Caldarelli ^{*},¹ F. Filleul ^{*,2,a)} R.W. Boswell,³ C. Charles,³ N.J. Rattenbury,² and J.E. Cater¹

¹⁾ Te Pūnaha Ātea - 奥克兰空间研究所, 工程科学系, 奥克兰大学, 新西兰奥克兰, 1010

²⁾ Te Pūnaha Ātea - 奥克兰空间研究所, 物理系, 奥克兰大学, 新西兰奥克兰, 1010

³⁾ 空间等离子体、动力与推进实验室, 物理研究学院, 澳大利亚国立大学, 堪培拉, ACT 2601, 澳大利亚

(10Dated: February 26, 2026)

迟滞场能量分析仪和朗缪尔探针常用于获取离子和电子能量分布函数 (IEDF, EEDF)。这些方法通常需要知道 I - V 特性的一阶和二阶导数, 这两者都可以通过多种方式获得。这带来了带噪声信号求导的固有挑战, 这是电探针等等离子体诊断中常见的问题。本文简要回顾了常用的模拟和数值滤波及微分技术, 并将其应用于在射频等离子体中采集的实验数据。详细介绍了每种方法在获得的 IEDF 和 EEDF、推导出的等离子体参数、动态范围、能量分辨率及信号失真方面的应用效果。

I. 引言

分布函数提供了对等离子体带电粒子的详细描述: 从获得一些有用的等离子体参数 (如密度、温度和电势) 到推断加热和输运机制、碰撞和反应速率, 以及检测粒子亚群的存在¹⁻⁴。离子能量分布函数 (IEDF) 被广泛用于表征等离子体加工技术中的离子动力学以及航天器电推进技术的发展, 在这些领域中, 检测加速的离子群体 (如离子束) 非常重要^{2,5,6}。电子能量分布函数 (EEDF) 则提供了电子动力学的广泛图景。这对于表征实验室和商业等离子体装置中的等离子体产生机制, 以及研究等离子体物理的基础方面 (例如磁化电子的热力学) 至关重要^{7,8}。

静电探针, 如迟滞场能量分析仪 (RFEA) 和单 Langmuir 探针 (LP), 分别是测量离子和电子分布函数的常用仪器。等离子体电势、离子束电势和密度通常通过 RFEA 的 I - V 特性的一阶导数获得。通过 Langmuir 探针的 I - V 特性, 可以利用经典的 Langmuir 方法推断浮动电势、电子温度、等离子体密度和等离子体电势^{9,10}。尽管该方法因其表面上的简便性而广受欢迎, 但它仅适用于具有 Maxwell 电子分布的等离子体, 并且在确定等离子体电势和离子电流时可能不够准确^{11,12}。另一种方法是 Druyvesteyn 方法, 它直接从 LP I - V 特性的二阶导数确定电子分布函数, 这一过程本

质上比 Langmuir 方法更稳健且信息更丰富, 但由于涉及二阶微分, 因此更具挑战性¹³。

离子能量分布函数通常通过对收集电流关于鉴别电压的一阶导数进行计算^{2,5,6,14-19}。可以证明, 假设一维速度分布¹⁴, 离子能量分布 $g_i(\epsilon_i)$ 与收集电流 I_C 关于鉴别栅电压 V_D 的负导数成正比:

$$g_i(\epsilon_i) = -\frac{1}{t^4 A_o e^2} \sqrt{\frac{m_i}{2eV}} \frac{dI_C}{dV_D}, \quad (1)$$

其中 t 是探针栅格的透射因子 (本文所用 RFEA 有四个栅格)², A_o 是探针孔口面积, m_i 是离子质量。因此, IEDF 可以通过对测量电流关于鉴别电压求导简单计算。对于单个高斯分布, IEDF 峰值出现的电压定义为局部等离子体电势 V_p 。如果存在加速离子群体, 如等离子体通过双层扩展的情况^{2,18,20}, 且气体压力在约 0.2 至 1 mTorr 范围内, 则 IEDF 会在较高能量处出现第二个峰值, 对应于离子束电势 V_B 。

Druyvesteyn¹³ 证明, 对于各向同性等离子体, EEDF 与 Langmuir 探针的电子电流 I_e 关于偏置电压 V_{bias} 的 I - V 特性的二阶导数成正比。EEDF 与 LP 电子电流二阶导数的关系为

$$g_{ed}(\epsilon_e) = \frac{2\sqrt{2m_e eV}}{A_p e^3} \frac{d^2 I_e}{dV_{bias}^2}. \quad (2)$$

其中, $V = V_p - V_{bias}$, V_p 是局部等离子体电势。 ϵ_e 是电子能量 (单位为电子伏特), A_p 是探针面积, e 是基本电荷, m_e 是电子质量。电子概率分布函数 (EEDF) 定义为 $g_{ep}(\epsilon_e) = g_{ed}(\epsilon_e)/\sqrt{\epsilon_e}$ 。在各向同性电子气体中, EEDF 和 EEPF 包含与电子分布函数 (包括速度空间)

* 这些作者对本工作贡献相同

^{a)} Electronic mail: felicien.filleul@auckland.ac.nz

相同的信息。局部等离子体电势 V_p 可由 d^2I_e/dV_{bias}^2 的零点确定。电子密度可由下式获取

$$n_e = \int_0^\infty g_{ed}(\varepsilon_e) d\varepsilon_e, \quad (3)$$

有效电子温度 T_{eff} 可由电子平均能量 $\langle \varepsilon_e \rangle$ 计算得出：

$$T_{eff} = \frac{2}{3} \langle \varepsilon_e \rangle = \frac{2}{3} \int_0^\infty \varepsilon_e g_{ed}(\varepsilon_e) d\varepsilon_e. \quad (4)$$

绘制 EEPF 的自然对数可以显示其是否偏离 Maxwell 能量分布函数，例如呈现双 Maxwellian 或 Druyvesteyn 分布的情况。如果 EEPF 是 Maxwell 分布，则电子温度也可由 EEPF 自然对数的斜率推导，且等于 T_{eff} 。

IEDF 和 EEDF 通常通过各种模拟和数值微分方法获得。由于微分过程中固有的测量噪声放大，可能需要滤波/拟合方法以平滑测量的 $I-V$ 数据，避免显著失真，并准确获得一阶和二阶导数。在数值方法中，Savitzky-Golay 滤波器是 IEDF/EEDF 推导中最常用的方法之一²¹⁻²⁵。Fernández Palop *et al.*²⁶ 实现了高斯滤波器来平滑 $I-V$ 特性并评估电子能量分布函数，该方法与 Savitzky-Golay 滤波器及 B 样条拟合方法进行了比较。Magnus and Gudmundsson²⁷ 比较了 Savitzky-Golay 滤波器、高斯滤波器、Blackman 窗以及多项式拟合在平滑模拟和实验 $I-V$ 曲线中的应用，比较了均方误差、相关系数及残差，并结合了 EEPF 的视觉评估。另一种方法是通过适当的电子线路实现模拟微分以获得 IEDF 和 EEPF^{3,17,28-30}。IEDF 还可以通过高斯去卷积方法获得^{2,16,19}。

本文旨在综述不同的信号处理和微分方法，以获得最优的离子和电子能量分布函数。研究讨论了常用的模拟和数值处理技术用于获得 EEDF 和 IEDF。关于 IEDF，重点处理显示多种离子群体存在的情况。文中回顾了几种从 $I-V$ 特性中获得一阶和二阶导数的数值方法：Savitzky-Golay (SG) 滤波器、B 样条分段多项式拟合 (BS)、高斯滤波器 (GF) 以及 Blackman 窗滤波器 (BW)。同时还采用高斯去卷积法计算离子能量分布函数。所呈现的分析旨在作为处理实验中等离子体放电获得的 $I-V$ 特性的基线方法。具体地，使用了在低气压下磁化射频等离子体放电中采集的数据，该数据的噪声水平高于直流等离子体放电等情况。本文汇集了电探针数据采集与处理的经验，旨在简化读者获取高质量带电粒子能量分布函数的过程。

本文结构安排如下：Section II 介绍实验装置，包括等离子体诊断探针。Section III 介绍所采用的模拟及数值滤波/微分方法。最后，Section IV 通过一个实例展示了从原始实验数据出发，利用不同方法处理得到的离子和电子能量分布函数的数据处理分析。

II. 装置与诊断

A. 装置

本研究中使用的数据是通过 Moa³¹ 获得的，该装置是一种射频等离子体反应器，是 Huia^{32,33} 的扩展。它由一个长 150 cm、内径 9 cm 的硼硅玻璃管等离子体源组成，连接到一个长 70 cm、直径 50 cm 的钢制膨胀室，膨胀室内设有抽气系统和压力计。等离子体源与膨胀室之间的界面位置定义为 $(r, z) = (0, 0)$ cm。常规可达到约 $\sim 10^{-7}$ Torr 的基底压力，而氩气工作压力范围在 0.5×10^{-3} Torr 到 1×10^{-3} Torr 之间。等离子体通过一个绕 1-1/3 匝的环形天线在等离子体源中触发并激励，该天线通过 L 型匹配网络连接至一个功率为 1 kW、工作频率为 27.12 MHz 的射频发生器。利用一对可移动的亥姆霍兹线圈产生静态磁场，该线圈与玻璃管同轴放置。线圈在等离子体源长度方向的位置可调，以获得所需的磁场拓扑结构。

B. 迟滞场能量分析仪

用于测量离子能量分布函数的迟滞场能量分析仪由四个网格（即接地网格、排斥网格、判别网格和次级网格）以及一个镍制收集极板组成，用于收集入射的离子通量。网格由镍网制成，透过率为 59%，并固定在铜制支架上。探头孔径直径为 2 mm，使用厚度为 0.1 mm 的聚酰亚胺薄片对网格和收集极板进行电气绝缘。该探头的设计已在类似实验中被广泛应用^{2,15,18,34}，关于本研究使用的 RFEA 及其电路的详细描述见文献³⁵。为了映射离子的能量，将判别网格的电压从 0 V 扫描至 80 V，以获得 $I-V$ 特性曲线。需要指出的是，通过 RFEA 测量仅能获得落入探头鞘层内、接受角为 $\pm 40^\circ$ 范围内的离子的能量分布函数²。在用 RFEA 测量射频等离子体中的离子电流时，所收集的数据可能会受到多种机制的影响。特别是在射频激励的等离

子体中，可以观察到由射频调制引起的能量分布展宽现象^{2,15,36}，这可能导致峰值分离，从而产生不同离子群体存在的错误数据。此外，探头鞘层和分析仪内部发生的可能的离子-中性粒子碰撞（弹性碰撞和电荷交换）也会影响收集到的离子能量。然而，对于所分析的低压情况，RFEA 内部及鞘层中的碰撞可视为可忽略，即满足 $\lambda_i \gg s, d$ （其中 s 是 RFEA 前方的鞘层宽度， d 是排斥网格与判别网格之间的距离）。

C. 射频补偿朗缪尔探针

根据朗缪尔的工作，单个朗缪尔探针的尺寸要求探针扰动的等离子体体积远小于电子平均自由程 λ_e ¹¹。这保证了探针仅以理论可解释的方式扰动等离子体。按照文献¹²的建议，当探针尖端半径 r_p 、尖端长度 l_p 、尖端支架半径 r_h 及局部德拜长度 λ_D 满足条件 $r_p \ln(\pi l_p / 4 r_p), r_h, \lambda_D \ll \lambda_e$ 时，朗缪尔理论得以满足。此外，为了保证在施加磁场情况下德鲁伊斯坦的各向同性等离子体条件，探针尖端应保持与流线垂直，且尖端半径应远小于电子罗伦兹半径¹¹。为满足这些条件，本工作中使用的朗缪尔探针采用钨尖端，尖端半径 $r_p = 25 \mu\text{m}$ ，尖端长度 $l_p = 3 \text{ mm}$ ，安装在逐渐细小至 $r_h = 0.75 \text{ mm}$ 的玻璃吸管末端。

测量电子能量分布函数（EEDF）需要将朗缪尔探针偏置在局部等离子体电势以上，通常会引出数毫安量级的电子电流。因此，为了闭合探针电路并确保所有偏置电压均施加在探针鞘层上，应验证导电壁面处存在低阻抗鞘层（详见文献¹¹）。为此，在等离子体源管的绝缘端插入了具有足够表面积的接地铝套筒，套筒位置位于扩散室对侧³²。

<PLACEHOLDER_{ENV6}>

由于线圈天线与等离子体的电容耦合，施加射频及其谐波时等离子体电势的振荡会严重扭曲朗缪尔探针的 I - V 特性^{11,37}。虽然该效应在探针 I - V 特性中不易察觉，但在二阶导数中表现明显，且若无适当抑制，将严重影响电子能量分布函数的研究。鉴于本装置中等离子体电势在第一及第二谐波的均方根值均大于 $T_e/2$ ，因此对朗缪尔探针进行了射频补偿，设计步骤详见 Sudit and Chen³⁷ 和 Godyak and Demidov¹¹。探针头中集成了四个谐振扼流圈（TE Connectivity SC30100KT）和一个参考电极。扼流圈的自谐

振频率（SFR）通过并联电容调谐至 27.12 MHz 和 54.24 MHz。滤波器安装于玻璃吸管内，尽可能靠近探针尖端以减少杂散电容。完整探针的衰减谱如图 Fig. 1 所示，使用频谱分析仪检测以排查由探针壳体及相邻线路引起的失谐。探针在第一及第二谐波处至少实现了 -80 dB 的衰减，提供了足够的滤波阻抗以抑制 V_p 的射频振荡。参考电极通过电容与探针尖端连接，降低探针鞘层阻抗，确保测量尖端随等离子体电势的射频振荡而变化。对于含铁氧体芯的扼流圈，应注意铁氧体在施加磁场下避免饱和，否则自谐振频率会发生偏移。所用扼流圈在 300 G 施加磁场强度下经确认不受影响。最大探针偏置电压调整为 $V_{\text{bias}} \simeq V_p + 5 \text{ V}$ ，以避免过大电子电流采集造成探针尖端损坏或其功函数变化。通过检测偏置电压上升和下降扫描的滞后现象监控尖端污染效应，必要时采用离子轰击清洁探针。

<PLACEHOLDER_{ENV6}>

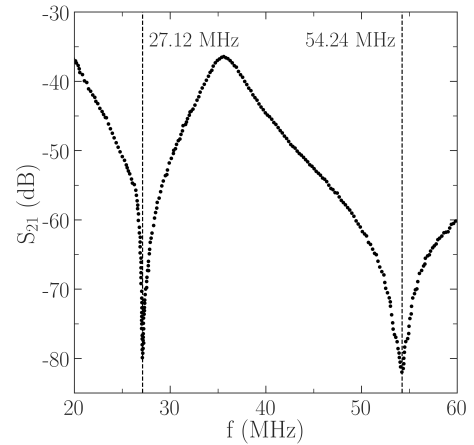


Figure 1. 本研究使用的射频补偿探头的衰减谱。

D. 数据采集

Langmuir 探针安装在一个可移动的折线偏心绝缘轴上，该轴可以覆盖整个等离子体源管的长度³²。RFEA 安装在一个可旋转和平移的直径为 6.35 mm 的钢轴上，该轴从膨胀腔的顶部端口引入，探针孔口面向等离子体源出口，用于检测任何可能的定向离子束。通过测量隔离放大器上的电阻压降来推断 LP 电流。放大器的输出随后分流，分别输入数据采集系统（DAQ）进行数字化，以及输入模拟微分器，后者输出一阶和二阶时间导数。LP 的 V_{bias} 和 RFEA 的 V_D 由一个三

角波函数的多个周期定义。数据采集由函数发生器的输出触发，以确保信号同步，电压以每周期 4,000 个采样点进行数字化。一组 LP 测量是 100 个 V_{bias} 扫描的平均值，而一组 RFEA 测量则是 200 个 V_D 扫描的平均值。

III. 数据处理方法

获得准确的 IEDF 或 EEDF 需要在计算 I - V 特性的一阶和二阶导数的不同技术之间进行选择。理想的方法应该提供无失真的导数，其信噪比(S/N)等于或低于原始数据的 S/N。然而，实际上在降低噪声水平和数据失真之间存在权衡。幸运的是，模拟和数值方法通常可以结合噪声滤波和对原始 I - V 数据的微分处理。本节介绍了一些最常用的数值算法：Savitzky-Golay 滤波器、B 样条拟合、高斯滤波器和 Blackman 滤波器，以及一种模拟微分技术。还描述了用于获得 IEDF 的高斯解卷积方法。

A. 模拟微分

模拟微分电路的使用早于数值微分方法，并且它们仍然被常规用于获取电子能量分布函数 (EEDFs)，偶尔也用于离子能量分布函数 (IEDFs) ^{3,4,17,29,30}。本研究中使用的有源模拟微分器设计用于工作在 10 Hz 扫频频率，遵循 Takahashi *et al.* ³⁸ 中描述的设计。两个级联的运算放大器 (Renesas CA3140) 通过调整电阻和电容值分别调谐到大约 ~ 800 Hz 的谐振频率。这导致增益随频率线性增加，每十倍频程增加 20 dB，直到谐振频率，即输入信号频率最高约为 ~ 800 Hz 时实现时间微分。超过谐振频率后，电路表现为积分器，增益线性下降，直到在约 ~ 80 kHz 时小于单位增益。因此，模拟微分器配置也作为一个带通滤波器，衰减高频噪声。由于实际电路偏离理想情况，线性范围被验证严格有效至少到约 ~ 150 Hz。模拟微分器的每个级输出与探针电流信号 $I(t)$ 的一阶和二阶时间导数成正比。已知偏置/鉴别电压的扫描周期和电压摆幅，微分器输出可以乘以 dt/dV ，以恢复 dI_p/dV 的导数。微分电路的优点在于输出具有重复性，因为不同实验条件下不需要调节参数，这简化并加快了数据处理。

B. 多项式方法

之前曾尝试通过最小二乘法使用单个 N 次多项式对数据进行多项式最小二乘回归建模，但结果较差 ²⁷。由于感兴趣的 I - V 特性可视为部分指数型和部分线性，单一多项式回归需要较高阶才能令数据拟合达到满意水平，例如 $N > 20$ ，其中 N 为多项式的阶数 ²⁷。这会导致龙格现象和过拟合 ³⁹，在 Magnus and Gudmundsson ²⁷ 给出的结果中可以看出这一点。另一个缺点是多项式拟合的非局域性，即远处的数据点会直接影响局部拟合 ⁴⁰。SG 滤波器和 B 样条方法通过对数据子集拟合低阶多项式，从而避免了这些问题。

1. Savitzky-Golay 滤波器

Savitzky-Golay 滤波器常用于对 Langmuir 探针和 RFEAs 的电流-电压特性进行平滑和求导 ^{N, bechu2013multi, Gulbrandsen2017, Damba2018}。该滤波通过对宽度为 $M > N$ 的 (x, y) 实验数据子集（以给定点 x_i 为中心，且强制 M 为奇数）进行多项式次数为 N 的最小二乘法滑动拟合来实现。在 x_i 处评估所得到的多项式即得平滑值 Y_i ，这一过程随后对 x_{i+1} 等点重复进行。由于该过程的性质，首尾各 $\frac{M-1}{2}$ 个数据点应被忽略，或者对原始数据集在两端分别外推 $\frac{M-1}{2}$ 个额外点。

Savitzky and Golay ²¹ 展示了对于等间距数据点，最小二乘多项式平滑存在解析解。最小二乘多项式拟合的 $N+1$ 个系数中的每一个，都可以表示为宽度为 M 的数据子集内 y 数据点的线性组合。进一步证明了这些线性组合的系数仅是 (N, M) 的函数。可以为所有 (N, M) 对预先制表，应用滤波器时只需将系数与原始数据进行卷积 ²¹。该性质的一个优点是，平滑信号可通过与拟合多项式的第 N 阶导数相应的卷积系数卷积，从而实现 N 次微分 ⁴³。这避免了使用数值有限差分方法，而数值差分方法往往会降低信噪比。其原理可由频域中微分算子与频率成正比来理解。对于给定的 M 值， $N = 0 - 1, 2 - 3, 4 - 5$ 等对给出相同的卷积系数以平滑原始数据和计算偶数阶导数，而 $N = 1 - 2, 3 - 4, 5 - 6$ 等则对奇数阶导数使用相同系数 ⁴³。因此，对于给定的 M ，使用 $N = 2$ 得到的二阶导数平滑结果与使用 $N = 3$ 完全相同。

SG 滤波器表现为具有平坦通带的低通滤波器，其截止频率是 N 和 M 的函数。截止频率通常随 N 增大而增大，随 M 增大而减小⁴³。对于较大的 M ，较低的截止频率带来的好处会被数据高频内容的失真所抵消。另一方面，较大的 N 可以保持信号的窄带特征（如峰值），但代价是增加截止频率⁴⁴。因此，获得最佳滤波效果需要通过迭代过程，在 N 和 M 之间权衡取舍。

2. B 样条拟合

用于数据平滑的分段多项式方法是基数或均匀 B 样条方法⁴⁵。这种多项式拟合方法通过采用分段方法避免了龙格现象：数据被划分为 $k+1$ 段，这些段由 k 个等距点（称为节点）连接。与其他多项式回归类似，拟合多项式 $f(x)$ ，即阶数为 N 的样条函数，可以表示为系数 β_i 和 $k+N+1$ 个基函数（多项式） $B_{i,N}(x)$ 的线性组合：

$$f(x) = \sum_i \beta_i B_{i,N}(x). \quad (5)$$

因此，样条函数可以基于不同的基函数计算，而 B 样条是具有局部支撑的基函数的特殊情况，即基函数仅在其定义的区间内取非零值，该区间跨越 $N+2$ 个节点。结果，这种方法相比其他样条具有更高的数值稳定性⁴⁰。样条函数 f 通过最小二乘法拟合数据，以计算 $k+N+1$ 个系数 β_i 。此外，还需要验证连续性条件，确保函数在节点处可微 $N-1$ 次，并且在端点处满足 $f'' = f''' = 0$ 。节点数量越多，数据拟合的精度越高。然而，更多的节点可能导致过拟合和/或噪声抑制效果差。节点数量过少也可能导致数据过度平滑。与 SG 滤波器类似， f 的一阶和二阶导数可以通过解析方式求导。

C. 窗口滤波器

1. 高斯滤波器

高斯滤波器由 Hayden⁴⁶ 提出，他引入了一种使用高斯分布函数作为滤波器的新平滑方法。Fernández Palop *et al.*²⁶ 和 Magnus and Gudmundsson²⁷ 使用该算法对用朗缪尔探针测量的 $I-V$ 特性进行平滑

处理，并获得电子能量概率函数。高斯滤波器的工作原理基于以下假设：仪器及其电子设备的响应函数可近似为具有给定标准差 σ 的高斯分布：

$$g(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right\}. \quad (6)$$

然后，测量信号可以通过实验数据 d 与 g 的卷积 ($d*g$) 计算得到。由于噪声与仪器响应函数不相关， g 可用于抑制噪声。利用性质 $(d*g)' = d'*g = d*g'$ ，原始数据可以与高斯函数的一阶和二阶导数卷积，以获得 $I-V$ 特性的第一阶和第二阶导数，而无需使用中心差分法。然而，为了与早期结果²⁷ 进行比较，本文仍采用中心差分法计算导数。

2. Blackman 窗口滤波器

Blackman 窗口 w 是一种标准的移动平均窗口，在选定区间外取零值。它曾被 Magnus and Gudmundsson²⁷ 和 Roh *et al.*⁴⁷ 用于 EEPF 应用中过滤 $I-V$ 特性。Blackman 窗口仅由一个滤波参数定义，即窗口大小 M ：

$$w(n) = 0.42 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi n}{M}\right) + 0.08 \cos\left(\frac{4\pi n}{M}\right), \quad 0 \leq n \leq M. \quad (7)$$

与其他窗口函数（例如 Hanning）相比，它具有最高的旁瓣电平抑制能力（降低至约 ≈ -58 dB）⁴⁸。然而，它的主瓣较宽，导致滤波器通带内的过渡带不够陡峭，这可以通过选择更宽的窗口大小来改善。Blackman 窗口的导数无法解析求出，因此在滤波原始 $I-V$ 数据后，采用了中心差分算子。

D. 高斯反卷积

高斯反卷积方法，或称高斯拟合，已被用于从阻挡场能量分析仪测得的 $I-V$ 特性中获取离子能量分布函数^{2,16,19}。这涉及一个迭代过程，通过积分一个模拟离子能量分布函数的高斯曲线，直到重构出原始 $I-V$ 数据。拟合过程可以是手动的，也可以实现自动高斯拟合算法，通过最小化测量数据与重构数据之间的平方误差和来进行。

对于单一离子群体，离子能量分布函数可以用高斯曲线建模

$$g(V_D) = ae^{-\left(\frac{V_D - V_{\text{peak}}}{c}\right)^2}, \quad (8)$$

其中拟合的参数为：幅值 a ，曲线宽度 c ，以及高斯峰的位置 V_{peak} 。当存在第二个离子群体时，例如在碰撞性等离子体中的加速离子束情况，IEDF 需要拟合两个或三个高斯曲线的叠加，以准确模拟测得的 I - V 曲线^{2,18}。该技术的一个优点是它不涉及任何滤波或微分步骤，因为 IEDF 是通过逆向方法获得的。

IV. 数据集应用示例

A. 数值方法的优化

通过数值方法对离子和/或能量分布函数进行最佳评估需要在参数选择上进行权衡，以实现足够的降噪效果，同时避免对拟合的 I - V 特性造成显著失真，否则可能导致推断的等离子体参数出现较大误差并丢失信息。

本工作采用了类似于 Fernández Palop *et al.*²⁶ 和 Magnus and Gudmundsson²⁷ 的分析方法来评估数值方法。需要指出的是，在文献 fernandez1995new 和 magnus2008digital 中，不同技术的比较是基于模拟的 I - V 特性进行的，而本研究仅使用实验数据。考虑了以下参数，这些参数是在原始探针采集电流 I_p 与处理后的数据 I_f 之间计算的：均方误差（MSE）和 Shapiro-Wilk（SW）检验统计量 W 。

在比较不同回归模型时，最优的处理技术应返回最低的均方误差。然而，由于 MSE 值可根据变量的尺度从零变化至任意较大数值，它并未提供一个标准化的度量来评估处理方法对观测数据的拟合优度。此外，单独依赖 MSE 无法有效识别欠平滑和过拟合的情况，因为这两种情况都可能返回最低的 MSE。因此，需要对残差分布（ $I_p - I_f$ ）进行分析以补充 MSE。特别是，验证残差是否服从正态分布确保数据处理不会显著扭曲 I - V 特征⁴⁹。Shapiro-Wilk 检验通过比较计算得出的统计量 $0 < W < 1$ 与查表值来检验残差的正态性原假设^{50,51}。对于给定的显著性水平，如果 W 小于查表值，则原假设被拒绝，即残差不服从正态分布。由于滤波和拟合总会在一定程度上扭曲数据，应尽量

使 W 最大化，并在原假设被拒绝时重新评估数据处理。以 0.01 的显著性水平和本研究所用样本量为例，当 $W < 0.996$ 时拒绝原假设⁵¹。因此，结合 IEDF 和 EEPF 的视觉优化，进行参数分析以确定每种数值方法的最优参数。评估需权衡最小化 MSE、最大化 W 以及最小化对原始 I - V 特性特征的改变。

Table I. 不同次数 N 和节点数 k 的 B 样条在 Fig. 2 中应用于 RFEA 数据时的均方误差和 Shapiro-Wilk 检验。

N	k	MSE/ 10^{-4} (μA^2)	W
3	5	45.62	0.9935
3	15	9.25	0.9989
3	35	8.92	0.9985
3	80	8.87	0.9985
2	15	9.42	0.9987
4	15	9.75	0.9986

具体来说，IEDFs 的优化涉及对能量分布的第一和第二峰值的精确计算，同时在评估 dI_C/dV_D 时实现足够的降噪。过度平滑 I - V 特性会改变电压位置，即 I - V 曲线的梯度变化点处，该点对应于两个离子群的中心位置。反过来，这将导致等离子体和离子束电势的错误评估，以及离子能量分布的计算不准确。针对每种数值方法，研究了数值处理参数选择对离子能量分布函数质量的影响。图 Figure 2 展示了使用 B-样条技术时，不同多项式阶数 N 和节点数 k 对一阶导数的参数选择影响示例。对于每种情况，计算了均方误差和 Shapiro-Wilk 检验，并在表 Table I 中报告。分析拟合多项式阶数 N 时，保持 $k = 15$ 不变，发现 MSE 随 N 增大而增大， W 下降，且基线波纹水平增加（即 Runge 现象）。由于由 N 阶 B-样条得到的 I_f 是 $N - 1$ 阶连续可微的，二次 B-样条无法提供平滑的一阶导数（见图 Fig. 2 (a)）。由此推断， $N = 4$ 是获得 EEPF 平滑二阶导数所能使用的最低 B-样条阶数。当节点数太少时，评估的 IEDF 过度平滑， I - V 特性特征被扭曲（ $N = 3, k = 5$ 时 $W < 0.996$ ）。相反，如图 Fig. 2 (f) 所示，节点数过多会导致噪声平滑不足，难以准确确定峰值位置。对于本研究分析的数据，选用 $N = 3$ 阶，节点数 $k = 15$ 的 B-样条多项式，因为它们能获得最优的 IEDF，即曲线失真最小且降噪足够。

类似地，EEDFs 的最佳评估需要同时最大化能量

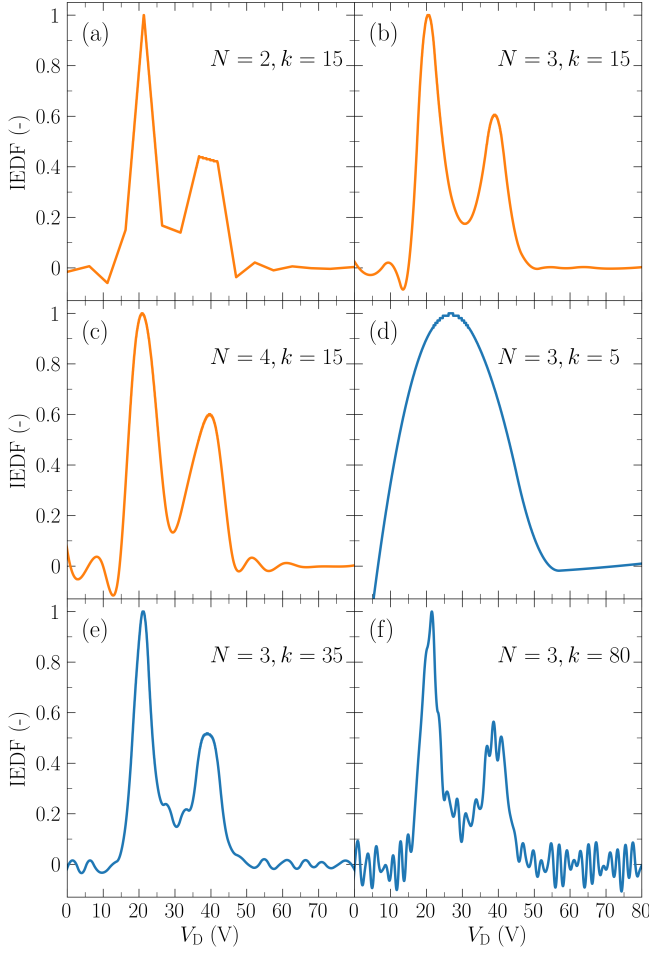


Figure 2. 通过 B-样条多项式获得的 RFEA 测量的 I-V 特性归一化一阶导数，针对不同次数 N 的情况 (a)-(c) 以及不同节点数 k 的情况 (d)-(f)。

Table II. 应用于图 Fig. 3 中 LP 数据的 Savitzky-Golay 不同多项式次数 N 和窗口大小 M 下的均方误差 (MSE) 及 Shapiro-Wilk 检验 (W)。

N	M	MSE/ 10^{-4} (mA ²)	W
2	51	8.17	0.9973
2	91	8.50	0.9961
2	115	9.08	0.9964
2	251	4.37	0.7135
4	251	1.16	0.9132
6	251	8.86	0.9937

分辨率和动态范围 (DR)。能量分辨率以低能耗 δ_{ε_e} 表征，其定义为 EEDF 最大值对应的 ε_e 值。由于大部分电子集中在 EEPF 的低能区， δ_{ε_e} 越大，从 Eq. 3 和 Eq. 4 计算 n_e 和 T_{eff} 的误差也越大。若 $\delta_{\varepsilon_e} \leq$

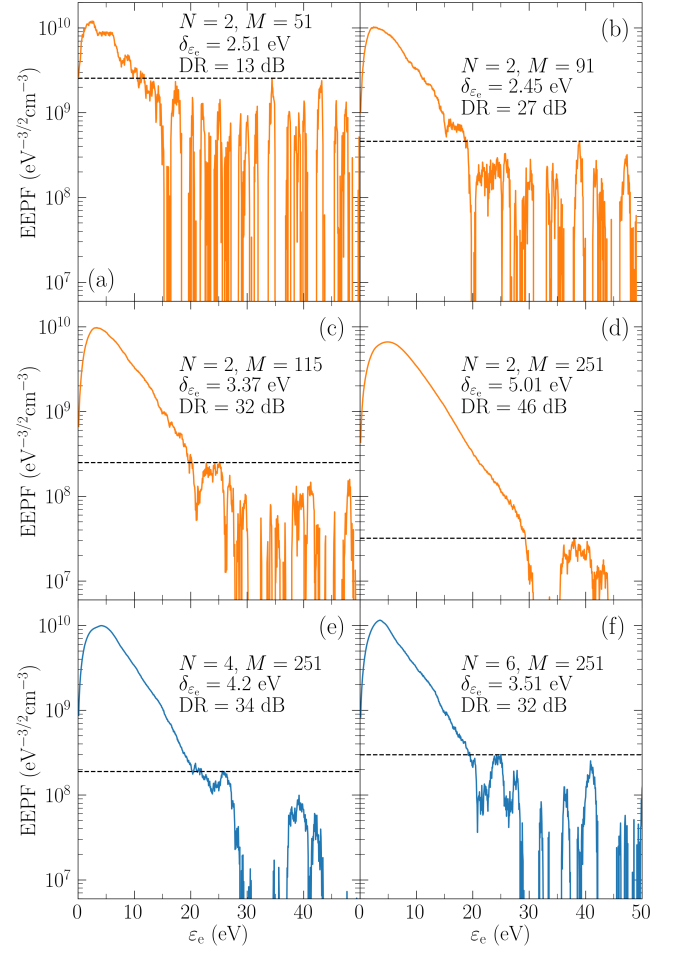


Figure 3. 通过对 LP I-V 曲线应用 Savitzky-Golay 滤波器获得的 EEPFs, $N = 2$ 且窗口大小 M 逐渐增大 (a)-(d), 以及窗口大小 $M = 251$ 且 N 逐渐增大 (e)-(f)。水平虚线标示了 EEPFs 的最小可分辨值。

$(0.3 - 0.5)T_e$ ，则认为 EEDF 具有足够的能量分辨率^{11,12}。EEDF 的动态范围定义为其最大值与最小可分辨值的比值。为了分辨 EEPF 中非弹性区的高能电子（这些电子对激发、电离和输运过程的研究有害），动态范围需达到或超过 60 dB（等价于三个数量级以上）^{11,12}。通常将 EEDF 分为弹性区和非弹性区，分别定义为 $\varepsilon_e < \varepsilon_e^*$ 和 $\varepsilon_e > \varepsilon_e^*$ ，其中 ε_e^* 是工作气体的最低激发能，如氩气为 11.55 eV⁵²。因此，在确定最优数值参数时，最小化 δ_{ε_e} 和最大化动态范围与最小化 MSE 及最大化 W 同等重要。

图 Figure 3 展示了 Savitzky-Golay 滤波器的多项式阶数 N 和移动窗口大小 M 变化对补偿式 Langmuir 探针 I-V 特性实验数据的影响示例。对于每对 (N, M) ，对应的 MSE 和 Shapiro-Wilk 检验统计量 W

列于表 Table II。图 Fig. 3 (a)-(d) 中固定 $N = 2$ ，展示了 M 增大时的影响。正如 SG 滤波器预期的，增大 M 有利于动态范围的提升（由 13 dB 增至 46 dB），这是由于截止频率降低所致。然而，这伴随着信号失真，表现为低能分辨率 δ_{e_e} 、MSE 和 W 的恶化。固定 M ，将 N 增加到下一个偶数值（因为 $N = 2$ 和 $N = 3$ 输出相同），信号失真有所改善，但动态范围下降，如图 Fig. 3 (d)-(f) 和表 Table II 所示。关于 Shapiro-Wilk 检验，所有 $M = 251$ 的情况均未通过正态性检验， $W < 0.996$ 。综合考虑 δ_{e_e} 、动态范围、MSE 及 W ，该数据的最佳滤波器为 ($N = 2, M = 115$)。需注意，没有任何 (N, M) 对产生满足上述要求的 EEPF，因为动态范围始终未达到三个数量级。不同的 (N, M) 对可根据研究目标（弹性或非弹性过程）选择。或者，可将两次 SG 滤波的结果组合成一个具有高分辨率和高动态范围的数值 EEPF，但代价是后处理更复杂⁴⁷。

B. 离子能量分布函数 (IEDF)

如 Section I 中所述，离子能量分布函数可以通过迟滞场能量分析仪获得的测量数据的一阶导数推导出来。相应的 I - V 特性曲线是在膨胀腔中测得的，RFEA 孔口位于磁喷嘴下游 19 cm 处 ($z_p = 19$ cm)。实验条件保持在射频功率 250 W，腔内氩气压力为 0.5 mTorr，轴向最大磁场为 $B_{z,\max} = 330$ G。在这些条件下，等离子体密度在电磁线圈轴向峰值达到约 $\approx 10^{12}$ cm⁻³，然后在膨胀腔中降至约 $\sim 10^{10}$ cm⁻³。用能量分析仪测得的收集电流 $I_C(V_D)$ 的数据处理及随后的离子能量分布函数计算遵循 Section IV A 中描述的方法。

Table IV 总结了参数分析的结果，这些结果为所分析的数值平滑方法提供了尽可能平滑的 IEDF，同时保持峰值特征不变。Figure 4 展示了利用不同模拟和数值技术从实验数据中获得的离子能量分布函数。所绘制的 IEDF 均通过其峰值进行归一化，并报告了两个峰的位置，即局部等离子体电位和离子束电位。Fig. 4 中的数据信噪比约为 66 dB。原始的 I - V 曲线，如图 Fig. 4 (a) 所示，是通过 200 次连续探针扫描取平均获得的，并绘制了拟合的高斯反卷积曲线以示范一种数据处理方法。

如图 Fig. 4 所示，离子能量分布函数呈现双峰特征，表明存在双峰离子群体：第一个峰代表背景离子群

体（零能量处），其位置可视为局部等离子体电位 V_p ，第二个峰对应加速的离子束群体，具有电位 V_B 和能量 $\epsilon_B = e(V_B - V_p)$ 。通过对源端和径向面向的 RFEA 测量比较表明，IEDF 不显示射频调制导致的峰分离效应，但有效检测到了定向离子束的存在³¹。还注意到，对于工作压力 0.5 mTorr，离子-中性粒子平均自由程短于源出口与探针位置之间的距离，即 $\lambda_i \sim 10$ cm 而 $z_p = 19$ cm。因此，加速的离子束组分在测量位置被削弱，而局部背景离子群由于电荷交换碰撞而增强。此外，弹性碰撞可能影响束流方向，进一步减少收集的束流电流。

Table III 展示了不同数据处理技术获得的关键结果，即局部等离子体电位 V_p 、离子束电位 V_B 、均方误差 (MSE) 以及 Shapiro-Wilk 检验统计量 W 。高斯反卷积方法需要拟合三条高斯曲线以准确描述两个离子群体。

Table III. Fig. 4 (a) 中不同 IEDF 处理方法的结果。

Method	V_p (V)	V_B (V)	MSE/ 10^{-4} (μA^2)	W
Analog	21.03	39.02	-	-
Gaussian deconv.	20.94	39.07	9.16	0.9990
SG	20.90	39.07	8.97	0.9986
B-spline	20.58	39.03	9.25	0.9989
GF	21.16	38.61	9.08	0.9984
BW	21.16	38.61	9.15	0.9984

比较模拟微分方法和数值技术可见，等离子体电位和离子束电位基本保持不变， V_p 和 V_B 的标准偏差分别为 ± 0.21 V 和 ± 0.23 V。对于所采集的数据，所有平滑方法在均方误差和 SW 检验统计量方面表现良好。所有技术的 MSE 均不超过 $9.25 \times 10^{-4} \mu A^2$ ，计算得到的 W 值均高于 0.998。Savitzky-Golay 滤波器产生了最低的 MSE，而高斯反卷积方法在 SW 检验中表现最佳，获得了最高的 W 。需要指出的是，Blackman 滤波器由于卷积中的零填充，在边缘产生了拟合多项式的过冲；对此，忽略了初始数据点，因为该区域的等离子体特性不在研究范围内。

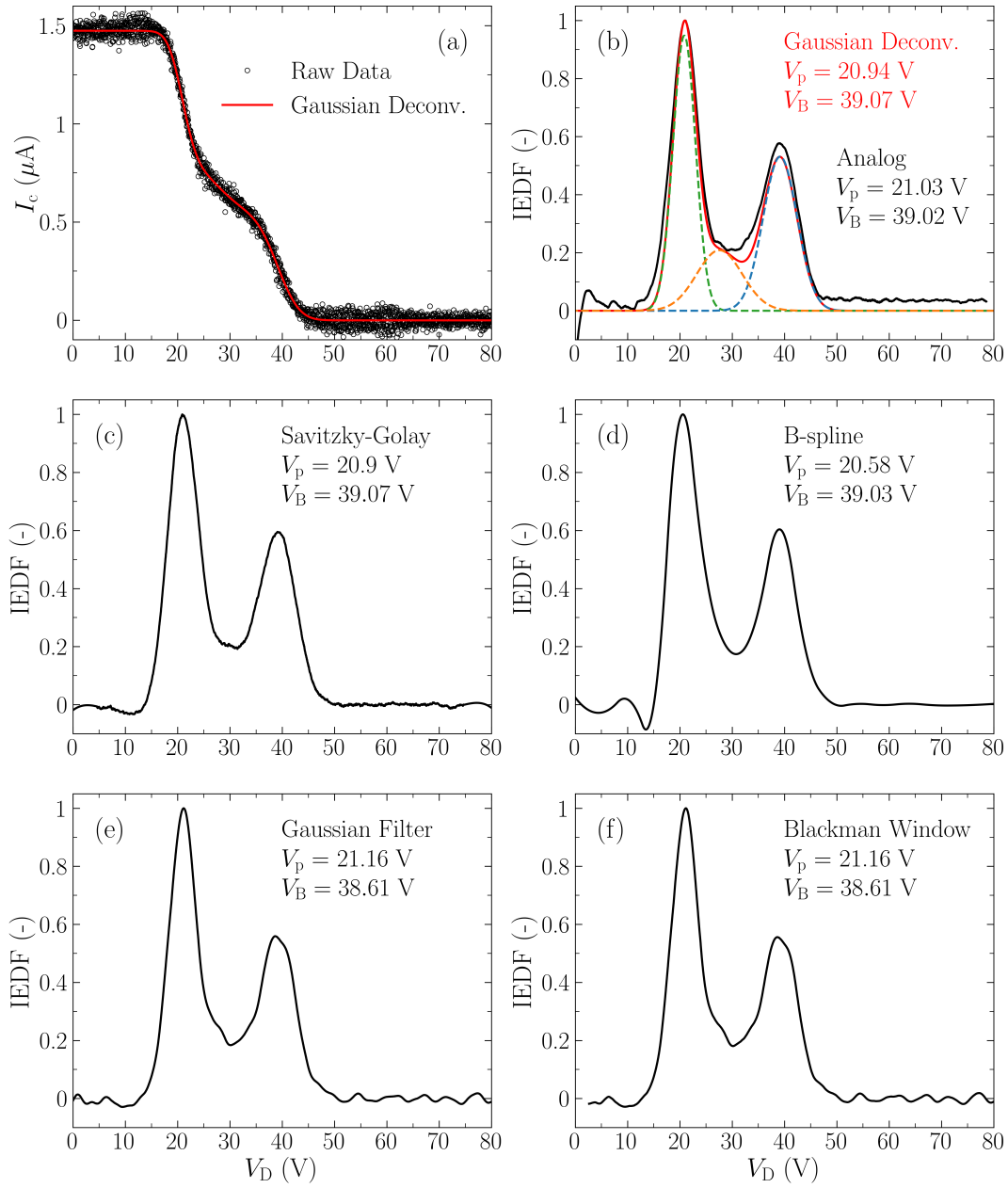


Figure 4. 来自 RFEA 测量的模拟和数值微分及滤波方法的结果，显示带有积分高斯解卷积曲线的原始 I - V 特性 (a)，以及根据鉴别器电压获得的离子能量分布函数：模拟微分器（黑线）和高斯解卷积方法（红线）(b)，Savitzky-Golay 滤波器 (c)，B 样条多项式 (d)，高斯滤波器 (e)，以及 Blackman 窗口滤波器 (f)。(b) 中的虚线曲线表示高斯解卷积方法得到的三个拟合曲线。

C. 电子能量概率函数 (EPPF)

在 200 W 射频功率、1 mTorr 氩气、 $B_{z,\max} = 300$ G 以及 Helmholtz 线圈距离环形天线 30 cm 的条件下，获得了射频补偿朗缪尔探针 (LP) 数据。这些条件产生了一个电感耦合等离子体，其轴向等离子体密度梯度呈对称单峰分布，密度范围从线圈下方的 10^{12} cm^{-3} 到玻璃管末端的 10^{10} cm^{-3} ^{32,33,53}。朗缪尔探

针安置在环形天线与线圈之间的轴线上，处于中点位置。按照 Section IV A 中描述的步骤，采用模拟和数值方法对 $I_p(V_{\text{bias}})$ 进行处理以获得 EPPF。Table IV 给出了最终的最优数值参数。

Figure 5 (a) 显示了原始的 I - V 朗缪尔探针特性曲线及其经过 Fig. 3 优化后的 Savitzky-Golay 滤波器输出，即参数为 ($N = 2, M = 115$) 的情况。作为

Table IV. 用于处理 Fig. 4 和 Fig. 5 中 I - V 特性的一组参数。

Method	Differentiation	Window size M		Degree N		Sigma σ		Knots k	
		EEPF	IEDF	EEPF	IEDF	EEPF	IEDF	EEPF	IEDF
Savitzky-Golay Filter	Analytic	115	301	2	4	-	-	-	-
B-spline Fitting	Analytic	-	-	5	3	-	-	42	15
Gaussian Filter	Analytic	-	-	-	-	25	24	-	-
Blackman Window	Central Difference	156	140	-	-	-	-	-	-

参考，朗缪尔探针特性的信噪比为 48 dB。在 Fig. 5 (b)-(f) 中，展示了通过不同方法获得的 EEPF 及推导出的等离子体参数。 T_{eff} 和 n_e 分别通过对 EEPF 按照 Eq. 4 和 Eq. 3 积分计算。它们的数值连同 V_p 、均方误差 (MSE)、 W 、动态范围和能量分辨率一起列在 Table V 中。所得到的 V_p 最大方差小于 2%。同样，对于 T_{eff} 和 n_e ，最大方差分别约为 $\sim 13\%$ 和 $\sim 8\%$ 。因此，就等离子体参数估计而言，所有五种方法表现相当，即均在朗缪尔探针测量通常相关的绝对误差容限范围内^{4,12}。

在能量分辨率和动态范围方面，不同方法的最佳表现取决于关注的是低能还是高能电子的动力学和性质。Fig. 5 (d) 中的 B 样条拟合获得了最佳能量分辨率，约为 $\delta_{\epsilon_e} \simeq 2.3$ eV，是唯一满足条件 $\delta_{\epsilon_e} \leq (0.3 - 0.5)T_e$ 的方法。第二优的方法为模拟微分法，其能量分辨率约为 $\delta_{\epsilon_e} \simeq 3.2$ eV，距离满足能量分辨率条件仅差 0.375 eV。无论采用哪种方法，能量分辨率最终受限于当前朗缪尔探针实现中缺乏内部电阻补偿，尤其是等离子体-壁面鞘层阻抗，或探针尖端表面状态¹²。有关进一步提高分辨率的技术，请参见文献¹² and ⁴⁷。

Fig. 5 (b) 中的模拟微分法获得的 EEPF 具有明显更大的动态范围，约为 3 个数量级，相比之下数值方法为 2 个数量级。因此，模拟微分法是本文所有方法中唯一能够可靠解析非弹性过程，并能对电子分布函数的性质提供信心的方法，即当前情况下 ϵ_e 高达 30 eV 时的单一麦克斯韦分布。这一点在 Fig. 5 (b) 中通过 EEPF 的线性回归（红色虚线）得到了进一步强调。将相同的线性回归应用于数值求得的 EEPF，显示 B 样条方法的动态范围减小且存在人工振荡，这将使得判断电子分布函数性质变得困难。在数值方法中，Savitzky-Golay 和 B 样条对本数据集表现最佳，因其对原始 I - V 曲线的失真最小，具体体现在 Table V

中较低的均方误差和 Shapiro-Wilk 检验统计量。高斯窗和 Blackman 窗滤波均导致数据明显失真 ($W < 0.996$ ，即残差不符合正态分布)，尤其是在等离子体漂浮电位和等离子体电位对应的 I - V 曲线区域。

最后值得注意的是，按照文献¹²的指导，当满足适当条件时，低能间隙 δ_{ϵ_e} 的影响可以通过从 EEPF 的线性部分外推至 $\epsilon_e = 0$ eV 来校正。由于电子-电子碰撞是使电子热化并趋于麦克斯韦分布的主导过程，且碰撞频率与 $\epsilon_e^{-3/2}$ 成反比，如果 EEPF 在某个大于峰值能量的 ϵ_e 区间内呈麦克斯韦分布，则其在较低能量下也很可能为麦克斯韦分布^{12,54,55}。这种外推可通过 Fig. 5 中的红色虚线线性回归实现。

例如，对 Fig. 5 (b) 中的模拟 EEPF 应用该过程，校正后的有效电子温度为 $T_{\text{eff}}' = 4.32$ eV，校正后的电子密度为 $n_{e'} = 2.57 \times 10^{11} \text{ cm}^{-3}$ ，与 Table V 中的数值进行对比。由线性回归斜率得到的电子温度为 $T_{e,\text{fit}} = 4.2$ eV，这表明低能外推较好地恢复了原始 EEPF 形状。

V. 结论

本综述概述了从使用迟滞场能量分析仪和射频补偿朗缪尔探针分别测量的 I - V 特性中获取离子和电子能量分布函数的部分最常用数据处理方法。针对射频磁化等离子体中的测量，提出了两种仪器的设计建议。在描述了不同的处理技术后，给出了一个参数分析示例，以获得最佳的 IEDF 和 EEPF，并将其应用于在磁化射频等离子体装置中收集的实验数据集。推荐的参数优化包括检查均方误差和残差的正态分布（即 Shapiro-Wilk 检验），并辅以视觉评估过程，以确保在尽可能减少曲线失真的前提下实现足够的噪声抑制。

关于 IEDF，分析重点是评估能够准确反映包含双

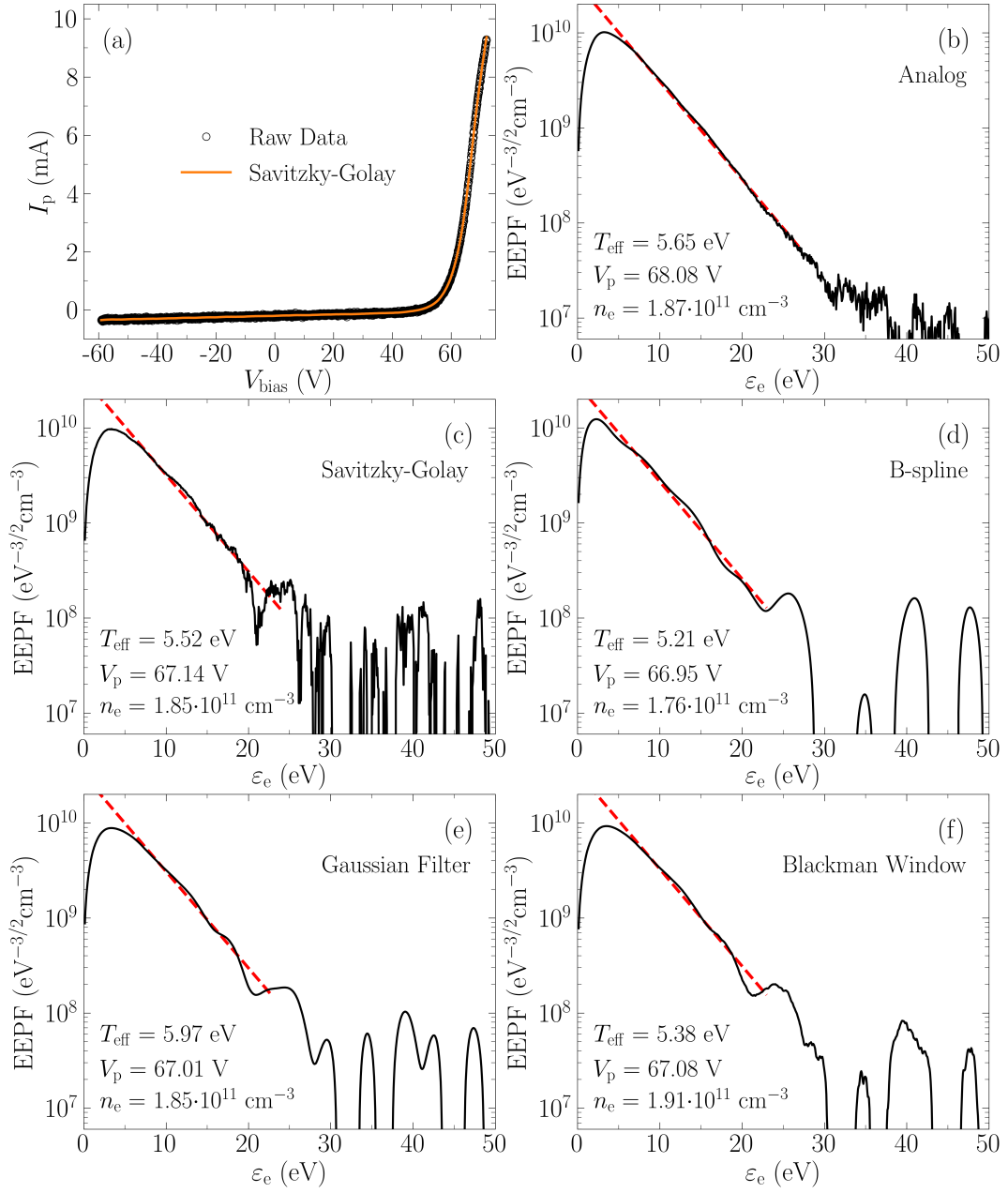


Figure 5. 模拟法和数值法获取电子能量概率函数 (EEPF) 的比较, 展示了原始的 I - V 特性曲线 (a)、由模拟微分器得到的 EEPF (b) 以及由不同数值方法得到的 EEPF (c)-(f)。红色虚线为用于提取电子温度 $T_{e,fit}$ 的线性拟合。

Table V. Fig. 5 中不同 EEPF 处理方法的结果。

Method	V_p (V)	T_{eff} (eV)	$n_e/10^{11}$ (cm $^{-3}$)	MSE/ 10^{-3} (mA 2)	W	DR (dB)	δ_{ϵ_e} (eV)
Analog	68.08	5.65	1.87	-	-	55	3.2
SG	67.14	5.52	1.85	0.91	0.9964	32	3.4
B-spline	66.95	5.21	1.76	0.84	0.997	36	2.3
GF	67.01	5.97	1.85	3.3	0.8015	33	3.4
BW	67.08	5.38	1.91	3.1	0.8537	33	3.5

种离子群体的等离子体的一阶导数。对于所研究的数 据集, 模拟方法和数值方法均能提供平滑的 IEDF 以

及一致的局部等离子体和离子束电势值。对于所分析的数值方法，它们在均方误差和 W 指标方面表现良好；尤其是 Savitzky-Golay 滤波器和高斯解卷积方法在获得准确 IEDF 并且数据失真最小方面表现最佳。

从每种方法获得的 EEPF 在最大化能量分辨率和动态范围的同时，最小化朗缪尔探针 I - V 曲线的失真方面进行了评估。在数值方法中，Savitzky-Golay 滤波器和 B 样条拟合在失真和能量分辨率方面表现最佳。所有数值方法的动态范围均为约 2 个数量级，这与所用实验数据集的信噪比仅为 48 dB 有关。较低的信噪比可能导致难以自信地识别电子分布函数的性质及研究非弹性电子过程。这与使用模拟微分器从相同 I - V 曲线获得的 EEPF 形成对比，后者显示出约 3 个数量级的动态范围，并且在约 ~ 30 eV 之前可清晰识别为麦克斯韦分布。当计算 EEPF 仅用于获得等离子体参数时，所有探讨的方法均能提供等效的结果。与数值方法相比，模拟微分器技术显著减少了 IEDF 和 EEPF 的处理时间，因为无需进行特定数据集的参数优化。

DATA AVAILABILITY STATEMENT

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request.

AUTHOR CONTRIBUTIONS

In alphabetical order, A.C. and F.F. share first authorship. A.C. and F.F. performed the data acquisition, data processing and manuscript preparation concerning the IEDF and EEDF, respectively. R.B. and C.C. provided guidance in experimental RF plasmas and diagnostics. N.R. and J.C. are doctoral supervisors of A.C. and F.F.

CONFLICT OF INTEREST STATEMENT

The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

REFERENCES

- ¹V. Godyak, R. Piejak, and B. Alexandrovich, "Probe diagnostics of non-Maxwellian plasmas," *Journal of Applied Physics* **73**, 3657–3663 (1993).
- ²C. Charles and R. Boswell, "Laboratory evidence of a supersonic ion beam generated by a current-free "helicon" double-layer," *Physics of Plasmas* **11**, 1706–1714 (2004).
- ³K. Takahashi, C. Charles, R. Boswell, W. Cox, and R. Hatakeyama, "Transport of energetic electrons in a magnetically expanding helicon double layer plasma," *Applied Physics Letters* **94**, 191503 (2009).
- ⁴R. W. Boswell, K. Takahashi, C. Charles, and I. D. Kaganovich, "Non-local electron energy probability function in a plasma expanding along a magnetic nozzle," *Frontiers in Physics* **3**, 14 (2015).
- ⁵S. Ingram and N. S. J. Braithwaite, "Ion and electron energy analysis at a surface in an RF discharge," *Journal of Physics D: Applied Physics* **21**, 1496 (1988).
- ⁶L. Habl, D. Rafalskyi, and T. Lafleur, "Ion beam diagnostic for the assessment of miniaturized electric propulsion systems," *Review of Scientific Instruments* **91**, 093501 (2020).
- ⁷V. Godyak, R. Piejak, and B. Alexandrovich, "Evolution of the electron-energy-distribution function during rf discharge transition to the high-voltage mode," *Physical Review Letters* **68**, 40 (1992).
- ⁸K. Takahashi, C. Charles, R. W. Boswell, and A. Ando, "Thermodynamic analogy for electrons interacting with a magnetic nozzle," *Physical Review Letters* **125**, 165001 (2020).
- ⁹H. M. Mott-Smith and I. Langmuir, "The theory of collectors in gaseous discharges," *Physical Review* **28**, 727 (1926).
- ¹⁰R. L. Merlino, "Understanding Langmuir probe current-voltage characteristics," *American Journal of Physics* **75**, 1078–1085 (2007).
- ¹¹V. Godyak and V. Demidov, "Probe measurements of electron-energy distributions in plasmas: what can we measure and how can we achieve reliable results?" *Journal of Physics D: Applied Physics* **44**, 233001 (2011).
- ¹²V. Godyak, "RF discharge diagnostics: Some problems and their resolution," *Journal of Applied Physics* **129**, 041101 (2021).
- ¹³M. J. Druyvesteyn, "Der niedervoltbogen," *Zeitschrift für Physik* **64**, 781–798 (1930).
- ¹⁴C. Böhm and J. Perrin, "Retarding-field analyzer for measurements of ion energy distributions and secondary electron emission coefficients in low-pressure radio frequency discharges," *Review of Scientific Instruments* **64**, 31–44 (1993).
- ¹⁵C. Charles, A. W. Degeling, T. E. Sheridan, J. H. Harris, M. A. Lieberman, and R. W. Boswell, "Absolute measurements and modeling of radio frequency electric fields using a retarding field energy analyzer," *Physics of Plasmas* **7**, 5232–5241 (2000).
- ¹⁶W. Cox, C. Charles, R. W. Boswell, and R. Hawkins, "Spatial retarding field energy analyzer measurements downstream of a helicon double layer plasma," *Applied Physics Letters* **93**, 071505 (2008).
- ¹⁷K. Takahashi, Y. Shida, and T. Fujiwara, "Magnetic-field-induced enhancement of ion beam energy in a magnetically expanding plasma using permanent magnets," *Plasma Sources Science and Technology* **19**, 025004 (2010).
- ¹⁸A. Bennet, C. Charles, and R. Boswell, "In situ electrostatic characterisation of ion beams in the region of ion acceleration," *Physics of Plasmas* **25**, 023516 (2018).

- ¹⁹R. Imai and K. Takahashi, “Deflections of dynamic momentum flux and electron diamagnetic thrust in a magnetically steered rf plasma thruster,” *Journal of Physics D: Applied Physics* **55**, 135201 (2022).
- ²⁰A. M. Keesee, E. E. Scime, C. Charles, A. Meige, and R. Boswell, “The ion velocity distribution function in a current-free double layer,” *Physics of Plasmas* **12**, 093502 (2005).
- ²¹A. Savitzky and M. J. E. Golay, “Smoothing and Differentiation of Data by Simplified Least Squares Procedures,” *Analytical Chemistry* **36**, 1627–1639 (1964).
- ²²I. D. Sudit and R. C. Woods, “A workstation based Langmuir probe system for low-pressure dc plasmas,” *Review of Scientific Instruments* **64**, 2440–2448 (1993).
- ²³S. Bétchu, A. Soum-Glaude, A. Bès, A. Lacoste, P. Svarnas, S. Aleiferis, A. Ivanov Jr, and M. Bacal, “Multi-dipolar microwave plasmas and their application to negative ion production,” *Physics of Plasmas* **20**, 101601 (2013).
- ²⁴L. Conde, J. L. Domenech-Garret, J. M. Donoso, J. Damba, S. P. Tierno, E. Alamillo-Gamboa, and M. A. Castillo, “Supersonic plasma beams with controlled speed generated by the alternative low power hybrid ion engine (ALPHIE) for space propulsion,” *Physics of Plasmas* **24**, 123514 (2017).
- ²⁵J. Damba, P. Argente, P. Maldonado, A. Cervone, J.-L. Domenech-Garret, and L. Conde, “Multiprobe characterization of plasma flows for space propulsion,” *Journal of Physics: Conference Series* **958**, 012002 (2018).
- ²⁶J. Fernández Palop, J. Ballesteros, V. Colomer, and M. Hernández, “A new smoothing method for obtaining the electron energy distribution function in plasmas by the numerical differentiation of the I-V probe characteristic,” *Review of Scientific Instruments* **66**, 4625–4636 (1995).
- ²⁷F. Magnus and J. T. Gudmundsson, “Digital smoothing of the Langmuir probe I-V characteristic,” *Review of Scientific Instruments* **79**, 073503 (2008).
- ²⁸R. Sloane and E. MacGregor, “An alternating current method for collector analysis of discharge-tubes,” *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science* **18**, 193–207 (1934).
- ²⁹V. Godyak, R. Piejak, and B. Alexandrovich, “Measurement of electron energy distribution in low-pressure rf discharges,” *Plasma Sources Science and Technology* **1**, 36 (1992).
- ³⁰S. Yadav, S. Ghosh, S. Bose, K. Barada, R. Pal, and P. Chattopadhyay, “Role of ion magnetization in formation of radial density profile in magnetically expanding plasma produced by helicon antenna,” *Physics of Plasmas* **25**, 043518 (2018).
- ³¹A. Caldarelli, F. Filleul, C. Charles, R. Boswell, N. Rattenbury, and J. Cater, “Radial characterization of an ion beam in a deflected magnetic nozzle,” *Journal of Electric Propulsion* **1**, 10 (2022).
- ³²F. Filleul, A. Caldarelli, C. Charles, R. Boswell, N. Rattenbury, and J. Cater, “Characterization of a new variable magnetic field linear plasma device,” *Physics of Plasmas* **28**, 123514 (2021).
- ³³F. Filleul, A. Caldarelli, R. Boswell, C. Charles, N. Rattenbury, and J. Cater, “The role of ion magnetization on plasma generation in a magnetic nozzle rf device,” *Journal of Electric Propulsion* **1**, 20 (2022).
- ³⁴W. Cox, C. Charles, R. W. Boswell, R. Laine, and M. Perren, “Magnetic ion beam deflection in the helicon double-layer thruster,” *Journal of Propulsion and Power* **26**, 1045–1052 (2010).
- ³⁵A. Caldarelli, F. Filleul, C. Charles, N. Rattenbury, and J. Cater, “Preliminary Measurements of a Magnetic Steering System for RF Plasma Thruster Applications,” in *AIAA Propulsion and Energy 2021 Forum* (2021) p. 3401.
- ³⁶G. D. Conway, A. J. Perry, and R. W. Boswell, “Evolution of ion and electron energy distributions in pulsed helicon plasma discharges,” *Plasma Sources Science and Technology* **7**, 337–347 (1998).
- ³⁷I. D. Sudit and F. F. Chen, “RF compensated probes for high-density discharges,” *Plasma Sources Science and Technology* **3**, 162 (1994).
- ³⁸K. Takahashi, C. Charles, R. Boswell, M. A. Lieberman, and R. Hatakeyama, “Characterization of the temperature of free electrons diffusing from a magnetically expanding current-free double layer plasma,” *Journal of Physics D: Applied Physics* **43**, 162001 (2010).
- ³⁹G. Celant and M. Broniatowski, *Interpolation and Extrapolation Optimal Designs 1: Polynomial Regression and Approximation Theory* (John Wiley & Sons, New York, 2016, pp. 57–62).
- ⁴⁰A. Perperoglou, W. Sauerbrei, M. Abrahamowicz, and M. Schmid, “A review of spline function procedures in R,” *BMC Medical Research Methodology* **19**, 1–16 (2019).
- ⁴¹K. G. Xu and M. L. Walker, “Plume Characterization of an Ion-Focusing Hall Thruster,” *Journal of Propulsion and Power* **28**, 1105–1115 (2012).
- ⁴²N. Gulbrandsen and Å. Fredriksen, “RFEA Measurements of High-Energy Electrons in a Helicon Plasma Device with Expanding Magnetic Field,” *Frontiers in Physics* **5** (2017), 10.3389/fphy.2017.00002.
- ⁴³J. Luo, K. Ying, P. He, and J. Bai, “Properties of Savitzky–Golay digital differentiators,” *Digital Signal Processing* **15**, 122–136 (2005).
- ⁴⁴W. H. Press and S. A. Teukolsky, “Savitzky-Golay Smoothing Filters,” *Computers in Physics* **4**, 669–672 (1990).
- ⁴⁵C. De Boor and C. De Boor, *A practical guide to splines*, Vol. 27 (Springer-Verlag New York, 2001).
- ⁴⁶H. C. Hayden, “Data smoothing routine,” *Computers in Physics* **1**, 74–75 (1987).
- ⁴⁷H.-J. Roh, N.-K. Kim, S. Ryu, S. Park, S.-H. Lee, S.-R. Huh, and G.-H. Kim, “Determination of electron energy probability function in low-temperature plasmas from current - Voltage characteristics of two Langmuir probes filtered by Savitzky - Golay and Blackman window methods,” *Current Applied Physics* **15**, 1173–1183 (2015).
- ⁴⁸R. Chassaing, *Digital signal processing and applications with the C6713 and C6416 DSK* (Wiley-Interscience, Hoboken, N.J., 2005).
- ⁴⁹A. K. Sen and A. Sen, *Regression analysis : theory, methods and applications* (Springer-Verlag, New York, 1990).
- ⁵⁰S. S. Shapiro and M. B. Wilk, “An analysis of variance test for normality (complete samples),” *Biometrika* **52**, 591–611 (1965).
- ⁵¹M. M. Rahman and Z. Govindarajulu, “A modification of the test of shapiro and wilk for normality,” *Journal of Applied Statistics* **24**, 219–236 (1997).
- ⁵²V. Puech and L. Torchin, “Collision cross sections and electron swarm parameters in argon,” *Journal of Physics D: Applied Physics* **19**, 2309 (1986).
- ⁵³A. Bennet, C. Charles, and R. Boswell, “Non-local plasma generation in a magnetic nozzle,” *Physics of Plasmas* **26**, 072107 (2019).
- ⁵⁴L. Tsendin, “Electron kinetics in glows—from Langmuir to the present,” *Plasma Sources Science and Technology* **18**, 014020 (2009).
- ⁵⁵I. Kaganovich, V. Demidov, S. Adams, and Y. Raitses, “Non-local collisionless and collisional electron transport in low-temperature

plasma,” [Plasma Physics and Controlled Fusion](#) **51**, 124003 (2009).